

Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 1

Considereu els punts de l'espai $P = (1, 0, -1)$, $Q = (3, -2, 0)$ i $R = (1, 1, 1)$.

- a) (0,75 punts) Calculeu l'equació del pla que conté els punts P , Q i R .

Solució. Comencem trobant els vectors $\overrightarrow{PQ} = (2, -2, 1)$ i $\overrightarrow{PR} = (0, 1, 2)$. El vector normal al pla buscat és

$$\vec{n} = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -4\vec{i} + 2\vec{k} - \vec{i} - 4\vec{j} = (-5, -4, 2).$$

Així doncs, el pla buscat té equació de la forma $5x + 4y - 2z + D = 0$. Substituint les coordenades del punt R en aquesta equació deduíem $D = -7$ i, per tant, l'equació buscada és $\pi: 5x + 4y - 2z - 7 = 0$.

Pauta oficial: 0,75 pel càlcul de l'equació correcta del pla.

- b) (0,75 punts) Comproveu que l'àrea del triangle ΔPQR és $\frac{3\sqrt{5}}{2} \text{ u}^2$.

Solució. Si prenem el triangle ΔPQR amb base PQ , aquesta mesura

$$d(P, Q) = \sqrt{(3-1)^2 + (-2-0)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{9} = 3.$$

D'altra banda, la recta PQ té equació

$$(x, y, z) = (1, 0, -1) + \lambda(2, -2, 1) = (1 + 2\lambda, -2\lambda, -1 + \lambda),$$

amb vector director $(2, -2, 1)$. El pla perpendicular a aquesta recta que passa per R té equació de la forma $2x - 2y + z + D = 0$, amb $2 - 2 + 1 + D = 0 \Rightarrow D = -1$. La projecció de R sobre la recta PQ és la intersecció d'aquest pla amb la recta:

$$2(1 + 2\lambda) - 2(-2\lambda) + (-1 + \lambda) - 1 = 0 \Rightarrow 9\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0,$$

és a dir, el punt $(1, 0, -1)$. És casualitat que sigui P : això vol dir que l'angle $\widehat{RPQ}$ és recte. Així, l'àrea del triangle és

$$\text{Àrea}(PQR) = \frac{\text{base} \cdot \text{alçada}}{2} = \frac{d(P, Q) \cdot d(P, R)}{2} = \frac{3 \cdot \sqrt{(1-1)^2 + (1-0)^2 + (1+1)^2}}{2} = \frac{3\sqrt{5}}{2} \text{ u}^2.$$

Alternativament, aprofitant el producte vectorial de l'apartat anterior:

$$\frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \frac{1}{2} \sqrt{(-5)^2 + (-4)^2 + 2^2} = \frac{1}{2} \sqrt{45} = \frac{3}{2} \sqrt{5} \text{ u}^2.$$

Pauta oficial: 0,5 pel càlcul de la base i l'alçada del triangle, i 0,25 per l'àrea.

- c) (1 punt) Determineu les condicions que han de complir les coordenades d'un quart punt $S = (x, y, z)$ per tal que P , Q , R i S formin un tetraedre de volum 1. (El volum del tetraedre format pels punts P , Q , R i S és: $\text{volum}(PQRS) = \frac{\text{àrea}(\Delta PQR) \cdot \text{altura}}{3}$.)

Solució. El volum del tetraedre determinat pels punts P , Q , R , S és

$$\text{Volum}(PQRS) = \frac{\text{Àrea}(PQR) \cdot \text{alçada}}{3} = \frac{\frac{3\sqrt{5}}{2} \cdot d(S, \pi)}{3}.$$

Com que la distància del punt $S = (x, y, z)$ al pla $\pi: 5x + 4y - 2z - 7 = 0$ és $d(S, \pi) = \frac{|5x + 4y - 2z - 7|}{\sqrt{5^2 + 4^2 + (-2)^2}} = \frac{|5x + 4y - 2z - 7|}{\sqrt{45}}$, el lloc geomètric dels punts S tals que el tetraedre $PQRS$ tingui volum 1 ve donat per

$$\frac{\frac{3\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{|5x + 4y - 2z - 7|}{\sqrt{45}}}{3} = 1 \implies 5x + 4y - 2z - 7 = \pm 6,$$

és a dir, són **dos plans paral·lels** al pla π , d'equacions $5x + 4y - 2z - 1 = 0$ i $5x + 4y - 2z - 13 = 0$.

Pauta oficial: 0,5 pel plantejament i el desenvolupament del problema; 0,25 per tractar correctament el valor absolut, i 0,25 per les equacions dels dos plans finals.